CONVERSIONE A/D E STATISTICHE DEL SEGNALE DISCRETO

1) **Un segnale audio analogico x(t) viene sottoposto ad un processo di conversione A/D tramite PCM, con quantizzazione uniforme. La sua larghezza di banda non è nota. I parametri della conversione vengono determinati in base ai seguenti requisiti:**
   - **Il quantizzatore deve garantire un rapporto segnale/rumore di almeno 40dB rispetto al segnale pre-quantizzazione**
   - **La registrazione di 1 ora del segnale numerico deve stare su un supporto da 100 Mbyte.**

   Si chiede definire lo schema completo del convertitore A/D precisando tutti i parametri necessari.

Non avendo informazioni sulla banda del segnale non possiamo determinare la frequenza di campionamento usando la condizione di Nyquist. Possiamo però procedere a ritroso usando le condizioni date.

Applicando la regola nota, possiamo ricavare dalla condizione sull'SNR il numero minimo di bit del quantizzatore:

$n_b \geq \frac{40}{6} = 6.67 \quad \Longrightarrow \quad n_b = 7$ (scegliamo l'intero subito superiore)

Dalla seconda condizione imposta possiamo ricavare il bitrate massimo:

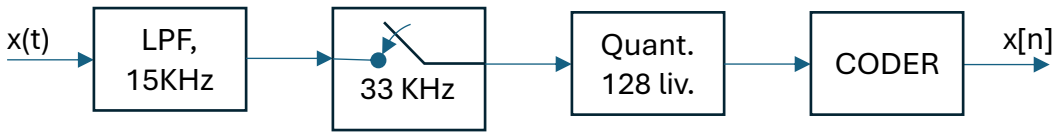
$1h = 3600\ sec \ , \ 100\ MB = 8 \cdot 100 \cdot 2^{20}\ bit \quad \Longrightarrow r_b \leq \frac{800 \cdot 2^{20}}{3600} \cong 233\ Kbps$

A questo punto, dividendo r_b per n_b otteniamo il sample rate (numero di campioni al secondo)

$$sample\ rate = \frac{233 \cdot 10^3}{7} \cong 33 \cdot 10^3\ camp/sec$$

Occorrerà quindi campionare il segnale alla frequenza massima di 33 KHz. Applicando all'inverso la condizione di Nyquist, questo vuole dire che il segnale in ingresso al campionatore dovrà avere una banda massima di 33/2=16.5 KHz. Per essere sicuri di non avere aliasing, dato che il segnale ha banda ignota, possiamo applicare prima del campionatore un filtro LPF con frequenza di taglio ad esempio di 15 KHz, in modo da garantire un minimo di banda di guardia.

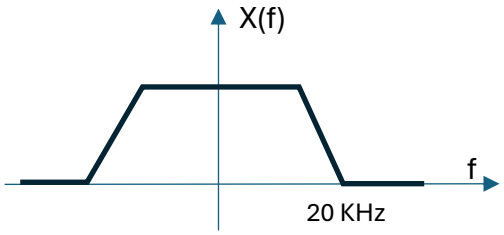
Lo schema a blocchi sarà quindi il seguente:



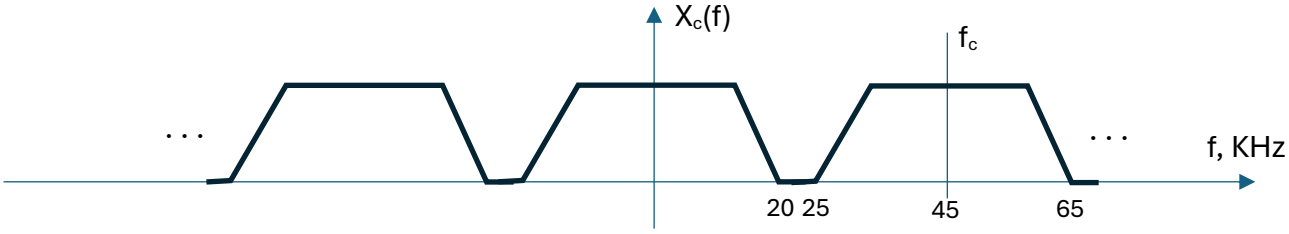
2) **Si consideri un segnale monodimensionale x(t) il cui spettro è rappresentato in figura, con ampiezza normalizzata in [-1,1] Volt. Si vuole campionare x(t) in modo che, nel dominio frequenziale, sia presente una banda di guardia di 5 KHz tra le**

repliche dello spettro. Dopo il campionamento, i campioni sono quantizzati in modo uniforme, imponendo un errore di quantizzazione, in valore assoluto, inferiore a 2 mVolt. Si chiede di:

- **Determinare la frequenza di campionamento da utilizzare e riprodurre graficamente lo spettro del segnale campionato**
- **Calcolare il numero di bit necessari per rappresentare il segnale quantizzato**
- **Calcolare la bitrate del segnale digitale x[n] generato**
- **Calcolare il rapporto segnale/rumore del segnale digitalizzato rispetto all'originale**



Per quanto riguarda la prima domanda, basta semplicemente imporre il criterio di Nyquist e la banda di guardia richiesta. Visto che il segnale ha banda (frequenza massima) pari a 20 KHz, per Nyquist, dovrò campionare ad almeno 40 KHz, aggiungendo 5 KHz di banda di guardia arriveremo a f_c=45 KHz. Lo spettro risultante dopo il campionamento sarà periodico in frequenza, di periodo 45 KHz, come segue:



Per quanto riguarda il numero di bit, partiamo dall'indicazione sull'errore di quantizzazione. Sappiamo che l'errore massimo coincide con metà dell'intervallo tra due livelli successivi. Quindi, possiamo dividere l'escursione del segnale (2 Volt, tra -1 e +1) per la distanza tra i livelli (4 mVolt), otteniamo:

$$n_{lev} \geq \frac{2}{4} \cdot 10^{-3} = 500$$

Adottando la potenza successiva di 2, imponiamo n_{lev}=512, per cui il numero di bit necessari per codificare il segnale quantizzato sarà:

$$b = log_2\, n_{lev} = 9$$

E' facile a questo punto calcolare il bitrate del segnale digitale, che sarà:

$$r_b = f_c \cdot b = 45 \cdot 9 \cdot 10^3 \cong 0.4\ Mbps$$

Il rapporto segnale/rumore del segnale digitale sarà influenzato dalla sola quantizzazione, e sarà proporzionale al numero di bit del quantizzatore, secondo la regola approssimata:

$$SNR \approx 6 \cdot b = 54\ dB$$

3) **La sequenza x[n] = [1 1 0 1 0 0 5 2 7 1 0 0 3 1 0] di durata finita è prodotta da una PCM con codifica dei campioni a 3 bit. Si chiede di calcolare:**
   - **Istogramma**
   - **Valor medio**
   - **Varianza**

La sequenza rappresenta campioni a 3 bit, quindi con valori nell'intervallo [0,7]. L'istogramma avrà quindi 8 bin, con i seguenti valori:

hist[0] → 6/15
hist[1] → 5/15
hist[2] → 1/15
hist[3] → 1/15
hist[4] → 0/15
hist[5] → 1/15
hist[6] → 0/15
hist[7] → 1/15

Per ricavare il valor medio possiamo lavorare sui campioni o sull'istogramma, facciamo entrambe le cose:

$$m_x = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x[i] = \frac{1}{15}\sum_{i=1}^{15} x[i] = \frac{1+1+1+5+2+7+1+3+1}{15} = \frac{22}{15} \cong 1.47$$

$$m_x = \sum_{i=0}^{7} i * hist[i] = \frac{1}{15}(1\cdot 5 + 2\cdot 1 + 3\cdot 1 + 5\cdot 1 + 7\cdot 1) = \frac{22}{15} \cong 1.47$$

Analogamente possiamo fare per la varianza:

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x[i] - m_x)^2 = \frac{1}{15}\sum_{i=1}^{15} x[i] = \frac{\left(1-\frac{22}{15}\right)^2 + \cdots + \left(0-\frac{22}{15}\right)^2}{15} \cong 3.98$$

$$\sigma_x^2 = m_{x^2} - m_x^2 = \sum_{i=0}^{7} i^2 * hist[i] - m_x^2 = \frac{1}{15}(1\cdot 5 + 4\cdot 1 + 9\cdot 1 + 25\cdot 1 + 49\cdot 1) - \left(\frac{22}{15}\right)^2 =$$

$$= \frac{92}{15} - \left(\frac{22}{15}\right)^2 \cong 3.98$$

ELABORAZIONE NUMERICA NEL DOMINIO DEL TEMPO

4) La sequenza discreta x[n] sotto definita passa in un sistema LTI la cui risposta impulsiva è descritta dalla sequenza h[n] = [1 0 -1]**.**

$$x[n] = [5\ 5\ 5\ 5\ 9\ 9\ 9\ 3\ 3\ 3\ 3\ 3]$$

- **Si calcoli il segnale in uscita dal sistema.**
- **Qualitativamente, che effetto ha il filtro sul segnale dato?**

Essendo il sistema LTI, possiamo calcolare l'uscita come convoluzione discreta tra sequenza di ingresso e risposta impulsiva. Dato che la sequenza di ingresso è limitata, per evitare effetti di bordo calcoliamo la risposta a partire dal secondo campione e fino al penultimo.

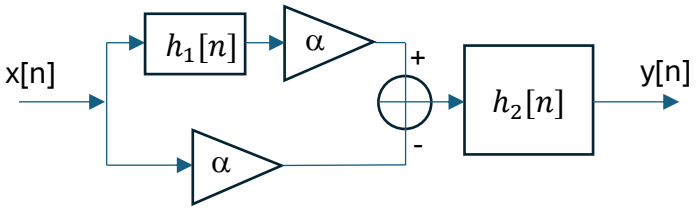
Per calcolare la convoluzione, ricordiamo di ribaltare il filtro (h[-n]) e lo facciamo scorrere sul segnale. Per ogni posizione moltiplichiamo e sommiamo:

$$y[2] = 5 \cdot (-1) + 5 \cdot 0 + 5 \cdot 1 = 0$$
$$y[3] = 5 \cdot (-1) + 5 \cdot 0 + 5 \cdot 1 = 0$$
$$y[4] = 5 \cdot (-1) + 5 \cdot 0 + 9 \cdot 1 = 4$$
$$y[5] = 5 \cdot (-1) + 9 \cdot 0 + 9 \cdot 1 = 4$$
$$y[6] = 9 \cdot (-1) + 9 \cdot 0 + 9 \cdot 1 = 0$$
$$y[7] = 9 \cdot (-1) + 9 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = -6$$
$$y[8] = 9 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = -6$$
$$y[9] = 3 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 0$$
$$y[10] = 3 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 0$$
$$y[11] = 3 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 0$$

Quindi: $y[n] = [0\ 0\ 4\ 4\ 0\ -6\ -6\ 0\ 0\ 0]$

Si nota che il filtro produce valori nulli in corrispondenza delle sequenze costanti, mentre produce valori più elevati, con segno, in presenza di variazioni della sequenza. Questo comportamento è di tipo passa-alto (derivativo), come anche evidente dal fatto che il kernel di convoluzione presenta valori positivi e negativi (differenziali) e che ha somme zero.
Notare che i valori della derivata sono positivi quando la transizione a gradino è verso l'alto e negativa quanto è verso il basso.

5) Un sistema digitale opera secondo il seguente schema a blocchi:



dove, $h_1[n] = \delta[n-3]$ **e** $h_2[n] = 1[n]$

Si chiede di:

- **Che tipo di funzioni svolgono i vari blocchi che costituiscono il sistema?**
- **Il sistema dato è LTI?**
- **Ricavare la risposta impulsiva complessiva del sistema**
- **Calcolare l'uscita quando in ingresso si ponga un segnale** x[n] = 1[n]

Osservando le risposte dei vari sottosistemi, il blocco h_1 introduce un ritardo di 3 campioni, i blocchi α sono amplificatori ideali, mentre il blocco h_2 produce una integrazione. Possiamo quindi affermare che il sistema complessivo è LTI, in quanto i singoli blocchi sono lineari e sono combinati tra loro in maniera lineare.

Per calcolare la risposta impulsiva, immaginiamo di mandare in ingresso una delta di Kronecker e calcoliamo l'uscita:

$$h[n] = (\alpha\delta[n] * h_1[n] - \alpha\delta[n]) * h_2[n] = (\alpha\delta[n-3] - \alpha\delta[n]) * 1[n] =$$

$$= \alpha(\delta[n-3] * 1[n] - \delta[n] * 1[n]) = -\alpha(1[n] - 1[n-3]) = -\alpha\ [1\ 1\ 1]$$

Nell'ultimo passaggio, osserviamo infatti che la convoluzione per la delta traslata genera una traslazione di 3 campioni del gradino, mentre la convoluzione per la delta in 0 non altera il segnale. Dalla sottrazione dei due gradini otteniamo un kernel rettangolare, con 3 campioni di valore $-\alpha$ in 0, 1, 2.

Se l'ingresso è a sua volta un gradino, otterremo in uscita la convoluzione tra il gradino e il kernel definito:

$$y[n] = x[n] * h[n] = -\alpha\ 1[n] * [1\ 1\ 1]$$

E' immediato vedere che nelle zone 'piatte' otterremo rispettivamente 0 e -3α, è invece interessante vedere cosa succede nella zona di transizione del gradino. Lo vediamo per via numerica. Data la simmetria non occorre ribaltare il kernel, otteniamo (i 4 valori relativi alla transizione sono evidenziati in rosso nelle sequenze originale e filtrata):

[... 0 0 0 1 1 1 ...] *
$-\alpha$ [1 1 1]
=
[... 0 0 $-\alpha$ -2α -3α -3α ...]

In pratica, il sistema produce una transizione più dolce (a rampa) al posto di quella a gradino. L'effetto è tipicamente passa-basso, ed è normale che sia così dato il kernel di tipo integrativo.

6) **Il segnale numerico** x[n]=[1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3] **viene sottoposto a filtraggio mediano (non lineare) con un filtro di lunghezza 5.**
   - **Senza effettuare calcoli, è possibile definire la sequenza di uscita?**

Sappiamo che il filtro mediano lascia passare inalterate sequenze monotone di lunghezza maggiore di (n-1)/2, dove n è la lunghezza del filtro. Nel nostro caso, n=5, la lunghezza minima delle sequenze sarà quindi pari a 2. Osservando la nostra sequenza, e trascurando gli effetti di

bordo, notiamo che ci sono varie sequenze costanti di lunghezza inferiore o pari a 2, che vengono quindi cancellate (ovvero, assimilate ai numeri precedenti/seguenti), da sinistra:

- La sequenza di 2 volte '3'
- La sequenza di 1 volte '3'
- La sequenza di 1 volta '1'

Senza calcolare punto per punto il filtraggio, possiamo quindi affermare che l'uscita sarà (in rosso i numeri variati):

y[n]=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3]

7) Un segnale rettangolare discreto simmetrico x[n] della durata di 7 campioni e ampiezza 9 passa in un filtro LPF a media mobile di durata 3.

- **Calcolare il segnale in uscita dal filtro**
- **Calcolare la percentuale di energia residua in uscita dal filtro**
- **Come cambia tale percentuale se il filtro viene iterato una volta?**
- **Cosa cambierebbe invece se il filtro di durata 3 fosse applicato in maniera auto-regressiva?**

Il filtro avrà un kernel $h[n] = \frac{1}{3}[1\ 1\ 1]$, simmetrico. Possiamo quindi eseguire la convoluzione numerica, concentrandoci sulle zone di transizione (il filtro non ha effetto sulle zone 'piatte' del segnale). Avremo (in rosso i valori corrispondenti alle due transizioni del rettangolo, originale e filtrata):

x[n] = [... 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 ...] *
h[n] = $\frac{1}{3}[1\ 1\ 1]$ =
y[n] = [... 0 0 3 6 9 9 9 9 9 6 3 0 0 ...]

Si nota l'effetto di smoothing prodotto dal filtro passa-basso.
Per quanto riguarda l'energia (osserviamo intanto che entrambi i segnali sono di energia, in quanto di durata limitata) per calcolare la percentuale di residua, calcoliamo l'energia delle due sequenze x[n] e y[n]:

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2[n] = \sum_{n=-3}^{3} 9^2 = 81 \cdot 7 = 567\ [J]$$

$$E_y = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y^2[n] = 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 6^2 + 5 \cdot 9^2 = 18 + 72 + 405 = 495\ [J]$$

La percentuale di energia residua dopo il filtraggio sarà quindi $P = 100 \cdot \frac{495}{567} \cong 87\%$

Se il filtro viene iterato, ci aspettiamo che abbia un effetto più pesante, e quindi che l'energia residua diminuisca. Vediamo:

y[n] = [... 0 0 3 6 9 9 9 9 9 6 3 0 0 ...] *
h[n] = $\frac{1}{3}[1\ 1\ 1]$ =

z[n] = [… 0 1 3 6 8 9 9 9 8 6 3 1 0 …]

Notiamo che aumenta la gradualità della transizione. Vediamo l'energia di z[n]:

$$E_z = \sum_{n=-\infty}^{\infty} z^2[n] = 2 \cdot 1^2 + 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 6^2 + 2 \cdot 8^2 + 3 \cdot 9^2 = 2 + 18 + 72 + 128 + 243 = 463\ [J]$$

La percentuale di energia residua scende quindi a $P = 100 \cdot \frac{463}{567} \cong 82\%$

Vediamo infine l'applicazione del filtro in maniera auto-regressiva. In questo caso, sappiamo che non è una vera e propria convoluzione, ma una operazione ricorsiva, abbiamo quindi (con qualche approssimazione dei valori decimali):

x[n] = [… 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 …]
h[n] = $\frac{1}{3}$[1 1 1] =
0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0
0 0 3 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0
0 0 3 7 9 9 9 9 9 9 0 0 0
0 0 3 7 8.3 9 9 9 9 9 0 0 0
0 0 3 7 8.3 8.8 9 9 9 9 0 0 0
0 0 3 7 8.3 8.8 8.9 9 9 9 0 0 0
0 0 3 7 8.3 8.8 8.9 9 9 9 0 0 0
0 0 3 7 8.3 8.8 8.9 9 9 9 0 0 0
0 0 3 7 8.3 8.8 8.9 9 9 9 0 0 0
0 0 3 7 8.3 8.8 8.9 9 9 6 0 0 0
0 0 3 7 8.3 8.8 8.9 9 9 6 2 0 0
0 0 3 7 8.3 8.8 8.9 9 9 6 2 0.6 0

Quindi, trascurando i bordi, w[n] = [0 0 3 7 8.3 8.8 8.9 9 9 6 2 0.6 0]

Calcoliamo l'energia del segnale w[n]:

$$E_w = \sum_{n=-\infty}^{\infty} w^2[n] = 3^2 + 7^2 + 8.3^2 + 8.8^2 + 8.9^2 + 2 \cdot 9^2 + 6^2 + 2^2 + 0.6^2 \cong$$
$$= 9 + 49 + 68.9 + 77.4 + 79.2 + 162 + 36 + 4 + 0.4 \cong 486\ [J]$$

In questo caso, l'energia residua sarà: $P = 100 \cdot \frac{486}{567} \cong 85\%$

8) La seguente matrice rappresenta un blocchetto 6x6 di una immagine digitale quantizzata a 8 bit/campione (256 livelli):

$$I[n,m] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 & 10 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & 10 & 10 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & 10 & 10 & 10 \\ 20 & 20 & 20 & 20 & 20 & 20 \\ 20 & 20 & 20 & 20 & 20 & 20 \\ 20 & 20 & 20 & 20 & 20 & 20 \end{bmatrix}$$

L'immagine viene filtrata tramite il seguente kernel di convoluzione 2D:

$$h[k,l] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Si chiede di:

- **Calcolare l'immagine filtrata** l'[n,m]**, trascurando gli effetti di bordo (considerare il blocco 5x5 centrale)**
- **Definire qualitativamente l'effetto del filtro**

Notiamo che il filtro è simmetrico sia su x che su y, per cui la specularizzazione lo lascia inalterato. Possiamo quindi applicarlo sull'immagine facendolo scorrere, moltiplicando e sommando.

$$y[n,m] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 & 10 & 10 \\ 1 & 1 & -9 & 9 & 10 & 10 \\ 1 & -19 & -28 & -1 & -10 & 10 \\ 20 & 19 & 19 & 10 & 10 & 20 \\ 20 & 20 & 20 & 20 & 20 & 20 \\ 20 & 20 & 20 & 20 & 20 & 20 \end{bmatrix}$$

L'effetto del filtro è chiaramente di tipo passa-alto (è un filtro di tipo differenziale). Infatti, nella parte inferiore del blocco (che è uniforme) l'effetto è molto limitato o nullo, mentre si notano valori molto elevati, positivi e negativi, dove ci sono variazioni, sia in orizzontale che in verticale.
Per rendere più evidente l'effetto, possiamo rappresentare il blocco con dei livelli di grigio in questo modo, da dove si notano i contrasti che il filtro evidenzia.

